绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2022年全国硕士研究生招生考试

数学(二)试题

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

(1)**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

(2)交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

(3)交卷结束后,不得再进考场续考,也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前,应按准考证上的有关内容填写答题卡上的"考生姓名""报考单位""考生编号"等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

(1)填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成.如要改动,必须用橡皮擦干净.

(2)书写部分必须用(蓝)黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答.字迹要清楚.

4. **考试结束后,将答题卡装入原试卷袋中,试卷交给监考人员.**

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2022 年全国硕士研究生招生考试数学(二)试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,$\alpha(x)$,$\beta(x)$ 是非零无穷小量,给出以下四个命题:

① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$;

② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$;

④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$.

其中所有真命题的序号是(　　)

(A)①③. (B)①④. (C)①③④. (D)②③④.



(2) $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx =$ (　　)

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处具有 2 阶导数,则(　　)

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时,$f'(x_0) > 0$.

(B) 当 $f'(x_0) > 0$ 时,$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加.

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时,$f''(x_0) > 0$.

(D) 当 $f''(x_0) > 0$ 时,$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数.

(4) 设函数 $f(t)$ 连续,令 $F(x,y) = \int_0^{x-y} (x - y - t) f(t) dt$,则(　　)

(A) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$. (B) $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(C) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$. (D) $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(5) 设 p 为常数,若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p (1-x)^{1-p}} dx$ 收敛,则 p 的取值范围是(　　)

(A)$(-1,1)$. (B)$(-1,2)$. (C)$(-\infty,1)$. (D)$(-\infty,2)$.

(6) 已知数列 $\{x_n\}$,其中 $-\frac{\pi}{2} \leqslant x_n \leqslant \frac{\pi}{2}$,则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在,但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在时,$\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在,但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.



(7) 已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}dx$，则(　　)

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.　(B) $I_2 < I_1 < I_3$.　(C) $I_1 < I_3 < I_2$.　(D) $I_3 < I_2 < I_1$.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，−1，0 的充分必要条件是(　　)

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda Q}$.

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$.

(C) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$.

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda P}^{\mathrm{T}}$.

(9) 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解的情况为(　　)

(A) 无解.　(B) 有解.

(C) 有无穷多解或无解.　(D) 有唯一解或无解.

(10) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (\lambda,1,1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,\lambda,1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3 = (1,1,\lambda)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_4 = (1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是(　　)

(A) $\{0,1\}$.　(B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -2\}$.

(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.　(D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1\}$.

二、填空题(本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，把答案填在题中横线上.)

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x} =$ _____.

(12) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定，则 $y''(1) =$ _____.

(13) $\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}dx =$ _____.

11 − 16 题
微信扫码听课

(14) 微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解 $y(x) =$ _____.

(15) 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta \left(0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{3}\right)$，则 L 围成有界区域的面积为_____.

(16) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 −1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的迹 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1}) =$ _____.

三、解答题(本题共 6 小题，共 70 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(e^{x^2}) - 3f(1+\sin^2 x)}{x^2} = 2$，求 $f'(1)$.

17 − 19 题
微信扫码听课

(18)(本题满分 12 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解,求曲线 $y = y(x)$ $(1 \leqslant x \leqslant e)$ 的弧长.

(19)(本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid y - 2 \leqslant x \leqslant \sqrt{4 - y^2}, 0 \leqslant y \leqslant 2\}$,计算 $I = \iint\limits_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dxdy$.

(20)(本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u,v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$,且 $f(u,0) = u^2 e^{-u}$.

(Ⅰ)记 $g(x,y) = f(x,y - x)$,求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$;

(Ⅱ)求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

20 - 22 题
微信扫码听课

(21)(本题满分 12 分)

设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有 2 阶连续导数,证明:$f''(x)\geqslant 0$的充分必要条件是对不同的实数a,b,$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

(22)(本题满分 12 分)

已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

(Ⅰ)求正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形;

(Ⅱ)证明:$\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=2$.